



EC-UHF-B 指令使用说明

V1.01

版本	日期	说明
V1.00	2021-12-15	建立
V1.01	2022-04-25	新增波特率设置、重启接口

目录

EC-UHF-B 指令使用说明	1
V1.01	1
1. 适用范围	4
2. 指令说明	5
2.1. 指令帧格式	5
2.2. 固件指令代码	6
3. 固件指令定义	8
3.1. 获取模块信息	8
3.2. 重启	10
3.3. 单次轮询指令	11
3.4. 多次轮询指令	13
3.5. 停止多次轮询指令	14
3.6. 设置 Select 参数指令	15
3.7. 获取 Select 参数	17
3.8. 设置 Select 模式	19
3.9. 读标签数据存储区	21
3.10. 写标签数据存储区	23
3.11. 锁定 Lock 标签数据存储区	25
3.12. 灭活 Kill 标签	28
3.13. 获取 Query 参数	30
3.14. 设置 Query 参数	32
3.15. 设置工作地区	34
3.16. 获取工作地区	35
3.17. 设置工作信道	36
3.18. 获取工作信道	37
3.19. 获取自动跳频参数	38
3.20. 设置自动跳频参数	39
3.21. 获取信道列表参数	41
3.22. 设置信道列表参数	42
3.23. 设置发射连续载波	44
3.24. 设置发送功率	45
3.25. 获取发送功率	46
3.26. 设置接收解调器参数	47
3.27. 获取接收解调器参数	49
3.28. 测试射频输入端阻塞信号	50
3.29. 测试信道RSSI	51
3.30. 设置模块工作模式	52
3.31. 获取模块工作模式	53

3.32. 控制IO端口	54
3.33. NXP ReadProtect/Reset ReadProtect 指令	56
3.34. NXP Change EAS 指令	58
3.35. NXP EAS_Alarm 指令	60
3.36. NXP ChangeConfig 指令	61
3.37. Impinj Monza QT 指令	63
4. 其他定义	66
4.1. 国家地区代码	66
4.2. 信道代号计算方式	66
4.3. 混频器增益表	67
4.4. 频放大器增益表	67
5. 命令帧执行失败的响应帧总结	68
5.1. 响应帧定义	68
5.2. 错误代码	69
5.3. NXP G2X标签特有指令错误代码	70
5.4. Impinj Monza QT 标签特有指令错误代码	70
5.5. EPC Gen2 协议中标签返回的错误代码	70



1.适用范围

本文规定了芯片与外部设备之间的数据通讯协议。

串口通信参数设置如下

- 波特率: 默认波特率为 115200
- 数据位: 8
- 停止位: 1
- 校验位: 无

2. 指令说明

2.1. 指令帧格式

固件指令由帧头、帧类型、指令代码、指令参数长度、指令参数、校验码和帧尾组成，均为十六进制表示。指令格式如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
			0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
			0x02	通知帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码		
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	N	指令参数		
Byte 5 + N	1	校验位	从帧类型到最后一个指令参数累加和的最低位	
Byte 6 + N	1	帧尾	0xDD	

每一条指令帧都有对应的响应帧，响应帧表示指令是否已经被执行了。

单次轮询指令 和 *多次轮询指令* 还有相应的通知帧。

发送通知帧的个数是由芯片根据读取的情况，自主的发给上位机。当模块读到一个标签就发一个通知帧，而当模块读到多个标签就发多个通知帧。

2.2. 固件指令代码

指令代码	指令描述
0x03	获取模块信息
0x19	重启
0x22	单次轮询
0x27	多次轮询
0x28	停止多次轮询
0x0B	获取 Select 参数
0x0C	设置 Select 参数
0x0D	设置 Select 模式
0x39	读标签数据存储区
0x49	写标签数据存储区
0x82	锁定 Lock 标签数据存储区
0x65	灭活 Kill 标签
0x0D	获取 Query 参数
0x0E	设置 Query 参数
0x07	设置工作地区
0x08	获取工作地区
0xAA	获取工作信道
0xAB	设置工作信道
0xAC	获取自动跳频参数
0xAD	设置自动调频参数
0xA8	获取信道列表参数
0xA9	设置信道列表参数



0xB0	设置发送连续载波
0xB6	设置发送功率
0xB7	获取发送功率
0xF0	设置接收解调器参数
0xF1	获取接收解调器参数
0xF2	测试射频输入端阻塞信号
0xF3	测试信道RSSI
0xF5	设置模块工作模式
0xF6	获取模块工作模式
0x1A	控制IO端口
0xE0	NXP ChangeConfig
0xE1	NXP ReadProtect/Reset
0xE3	NXP Change EAS
0xE4	NXP EAS_Alarm
0xE5/0xE6	Impinj Monza QT

3. 固件指令定义

3.1. 获取模块信息

3.1.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x01	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	信息类型	0x00	获取硬件版本
			0x01	获取软件版本
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.1.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x03	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	信息类型	0x00	硬件版本
			0x01	软件版本
Byte 6	N	版本信息	ASCII 编码字符串	
Byte 6 + N	1	校验位		
Byte 7 + N	1	帧尾	0xDD	

3.2. 重启

3.2.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x19	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0x19	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.2.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x03	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.3. 单次轮询指令

3.3.1. 命令帧定义

完成一次 EPC Class1 Gen2 协议中轮询操作，该指令不包含 [Select 操作](#)。

单次轮询指令中，[Query 操作参数](#)由另外一条指令来配置，固件中已经有初始值。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x22	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0x22	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.3.2. 通知帧定义

模块接收到单次轮询指令后, 如果能够读到 CRC 校验正确的标签, 模块将返回包含 RSSI、PC、EPC 和CRC 的数据。读到一个标签返回一条指令响应, 读到多个标签则返回多条指令响应。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x02	通知帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x22	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	RSSI		
Byte 5	1	PC		
Byte 5	1	EPC		
Byte 5	1	CRC		
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

RSSI 值反映的是芯片输入端信号大小, 不包含天线增益和定向耦合器衰减等。RSSI 为芯片输入端信号强度, 十六进制有符号数, 单位为 dBm。若 RSSI 为 0xC9, 则代表芯片输入端信号强度为 -55dBm。

3.4. 多次轮询指令

3.4.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x27	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0003	
Byte 5	1	保留位	0x22	
Byte 6	2	轮询次数	0 - 65535	
Byte 8	1	校验位		
Byte 9	1	帧尾	0xDD	

3.4.2. 通知帧定义

参考 [单次轮询指令通知帧定义](#)

3.5. 停止多次轮询指令

3.5.1. 命令帧定义

在模块进行多次轮询操作的过程中，可以立即停止多次轮询操作

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x28	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0x28	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.5.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x28	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0x2A	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.6. 设置 Select 参数指令

3.6.1. 命令帧定义

设置 Select 参数，并且同时设置 Select 模式为 0x02 (在对标签除轮询操作之前，先发送 Select 指令)。在多标签的情况下，可以根据 Select 参数只对特定标签进行轮询和读写等操作。指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x0C	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	Select Param		
Byte 6	4	Pointer	以 bit 为单位, 非 word	
Byte 10	1	Mask Length	选中标签 EPC 长度 (以 bit 为单位, 非 word)	
Byte 11	1	Truncate	0x00	Disable truncation
			0x80	Enable truncation
Byte 12	N	Mask	选中标签 EPC	
Byte 12 + N	1	校验位	0x28	
Byte 13 + N	1	帧尾	0xDD	

Select Param 共 1 个 Byte，其中Target占最高 3 个 bits，Action 占中间 3 个 bits，MemBank 占最后 2 个 bits。

MemBank 含义如下：

- 2' b00: 标签 RFU 数据存储区
- 2' b01: 标签 EPC 数据存储区
- 2' b10: 标签 TID 数据存储区
- 2' b11: 标签 User 数据存储区

Target 和 Action 详细含义请参见 EPC Gen2 协议。

当 Select Mask 长度大于 80 bits (5 words), 发送 Select 指令会先把场区内所有标签设置成 Inventoried Flag 为 A, SL Flag 为 $\sim$ SL 的状态, 然后再根据所选的 Action 进行操作。当 Select Mask 长度小于80 bits(5 words) 的时候, 不会预先将标签状态通过 Select 指令设置成 Inventoried Flag 为 A, SL Flag为 $\sim$ SL 的状态。

例:

设置标签EPC值为0x30751FEB705C5904E3D50D70时才可以进行 Read, Write, Lock, Kill 操作

AA 00 0C 00 13 01 00 00 00 20 60 00 30 75 1F EB 70 5C 59 04 E3 D5 0D 70 AD DD

指令代码: 0x0C
指令参数长度 0x0013
Select Param 0x01 (Target: 3' b000, Action: 3' b000, MemBank: 2' b01)
Pointer 0x00000020 从 EPC 存储位开始
Mask Length 0x60 (6 个 word, 96bits)
Truncate 0x00
Mask 0x30751FEB705C5904E3D50D70
校验位 0xAD

3.6.2. 响应帧定义

执行正确, 指令如下:

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x0C	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0x0E	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.7. 获取 Select 参数

3.7.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x0B	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0x0B	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.7.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x0B	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	Select Param		
Byte 6	4	Pointer	以 bit 为单位, 非 word	
Byte 10	1	Mask Length	选中标签 EPC 长度 (以 bit 为单位, 非 word)	
Byte 11	1	Truncate	0x00	Disable truncation
			0x80	Enable truncation
Byte 12	N	Mask	选中标签 EPC	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.8. 设置 Select 模式

3.8.1. 命令帧定义

如果已经设置好了 Select 参数，执行该条指令，可以设置 Select 模式。指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x12	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	Truncate	0x00	在对标签的所有操作之前都预先发送 Select 指令选取特定的标签。
			0x01	在对标签操作之前不发送 Select 指令。
			0x02	仅对除轮询 Inventory 之外的标签操作之前发送 Select 指令，如在 Read, Write, Lock, Kill 之前先通过 Select 选取特定的标签。
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	



3.8.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x12	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0x14	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.9. 读标签数据存储区

3.9.1. 命令帧定义

对单个标签，读取标签数据存储区 Memory Bank 中指定地址和长度的数据。

读标签数据区地址偏移和读取标签数据存储区长度，他们的单位为 Word，即 2 个 Byte/16 个 Bit。

执行这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行读标签数据区操作。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x39	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	1	数据存储区	0x00	RFU 数据存储区
			0x01	EPC 数据存储区
			0x02	TID 数据存储区
			0x03	USER 数据存储区
Byte 10	2	地址偏移		
Byte 12	2	读取长度		
Byte 14	1	校验位		
Byte 15	1	帧尾	0xDD	

3.9.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧：由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x39	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N1	EPC		
Byte 8 + N1	N2	Data		
Byte 8 + N1 + N2	1	校验位		
Byte 9 + N1 + N2	1	帧尾	0xDD	

- 如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 **0x09**；
- 如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 **0x16**，并会返回所操作的标签的 PC+EPC；
- 如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，因为 EPC Gen2 规定的error codes 只有低 4 位有效，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xA0 之后再返回。比如如果发送指令参数中地址偏移或者数据长度不正确，读取数据长度超过标签数据存储区长度，按照 EPC Gen2 协议，标签会返回 error code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。响应帧则返回错误代码 **0xA3**，并返回所操作标签的 PC + EPC；

3.10. 写标签数据存储区

3.10.1. 命令帧定义

对单个标签，写入标签数据存储区 Memory Bank 中指定地址和长度的数据。标签数据区地址偏移 SA 和要写入的标签数据长度，他们的单位为 Word，即 2 个 Byte/16 个 Bit。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行写标签数据区操作。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x49	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	1	数据存储区	0x00	RFU 数据存储区
			0x01	EPC 数据存储区
			0x02	TID 数据存储区
			0x03	USER 数据存储区
Byte 10	2	地址偏移		
Byte 12	2	数据长度		
Byte 14	N	数据		
Byte 14 + N	1	校验位		
Byte 15 + N	1	帧尾	0xDD	

3.10.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x49	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N1	EPC		
Byte 8 + N	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 **0x10**;
- 如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 **0x16**，并会返回所操作的标签的 PC + EPC;
- 如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xB0 之后再返回。比如如果发送指令参数中地址偏移或者数据长度不正确，写入数据长度超过标签数据存储区长度，按照 EPC Gen2 协议，标签会返回 error code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。则响应帧返回错误代码 **0xB3**，并返回所操作标签的 PC + EPC;

3.11. 锁定 Lock 标签数据存储器

3.11.1. 命令帧定义

对单个标签，锁定 Lock 或者解锁 Unlock 该标签的数据存储器。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行锁定 Lock 操作。指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x82	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0007	
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	3	Lock 操作参数		
Byte 12	1	校验位		
Byte 13	1	帧尾	0xDD	

Lock 操作参数的高 4 位是保留位，剩下的 20 位是 Lock 操作 Payload，包括 Mask 和 Action，从高到低依次各 10 位。详细含义请参见 EPC Gen2 协议 1.2.0 版 6.3.2.11.3.5 节。

Mask 是一个掩膜，只有 Mask 位为 1 的 Action 才有效。每个数据区的 Action 有 2 bits，00~11，依次对应为开放，永久开放，锁定，永久锁定。

当 Kill Mask 为 2 bits 00，则不管 Kill Action 是什么，Kill Action 都不会生效。

当 Kill Mask 为 2 bits 10，Kill Action 为 2 bits 10，代表 Kill Password 被 Lock (非 Perma Lock)住了，只有通过有效的 Access Password 才能被读写。

Mask 和 Action 每一位的含义如下表表示。

Lock-Command Payload

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Kill Mask		Access Mask		EPC Mask		TID Mask		User Mask		Kill Action		Access Action		EPC Action		TID Action		User Action	

Masks and Associated Action Fields

	Kill pwd		Access pwd		EPC memory		TID memory		User memory	
	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write
Mask	9		7		5		3		1	
	8		6		4		2		0	
	pwd read/write	perma lock	pwd read/write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock
Action	9		7		5		3		1	
	8		6		4		2		0	
	pwd read/write	perma lock	pwd read/write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock

pwd-write	permalock	Description
0	0	Associated memory bank is writeable from either the open or secured states.
0	1	Associated memory bank is permanently writeable from either the open or secured states and may never be locked.
1	0	Associated memory bank is writeable from the secured state but not from the open state.
1	1	Associated memory bank is not writeable from any state.
pwd-read/write	permalock	Description
0	0	Associated password location is readable and writeable from either the open or secured states.
0	1	Associated password location is permanently readable and writeable from either the open or secured states and may never be locked.
1	0	Associated password location is readable and writeable from the secured state but not from the open state.
1	1	Associated password location is not readable or writeable from any state.

3.11.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x82	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N1	EPC		
Byte 8 + N	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 **0x13**;
- 如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 **0x16**，并会返回所操作的标签的 PC+EPC;
- 如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xC0 之后再返回。比如如果标签 TID 区已经被永久锁定了，然后通过 Lock 指令设置 TID 区为开放状态，按照 EPC Gen2 协议，标签会返回 error code 0x04(存储区锁定，Memory Locked)。则响应帧返回错误代码 **0xC4**，并返回所操作标签的 PC+EPC;

3.12. 灭活 Kill 标签

3.12.1. 命令帧定义

这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行灭活 Kill 操作。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x65	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0004	
Byte 5	4	灭活密码		
Byte 9	1	校验位		
Byte 10	1	帧尾	0xDD	

3.12.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x65	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N1	EPC		
Byte 8 + N	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 **0x12**：
- 如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码 (error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xD0 之后再返回。注意：标签如果没有设置过 Kill Password 密码，即 Kill Password 密码全为 0，按照 Gen2 协议，标签不会被 Kill，这时返回错误代码 **0xD0**：

3.13. 获取 Query 参数

3.13.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x0D	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0xD0	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.13.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值			
Byte 0	1	帧头	0xAA			
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机		
Byte 2	1	指令代码	0x0D			
Byte 3	2	指令参数长度	0x0002			
Byte 5	2	Query参数	数据位	定义	值	
			bit 0-2	保留	000	
			Bit 3-6	Q	0000 - 1111	
			Bit 7	Target	A	0
					B	1
			Bit 8-9	Session	S0	00
					S1	01
					S2	10
					S3	11
			Bit 10-11	Sel	ALL	00/01
					~SL	10
					SL	11
			bit 12-15	固定参数	0001	
Byte 7	1	校验位				
Byte 8	1	帧尾	0xDD			

3.14. 设置 Query 参数

3.14.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值			
Byte 0	1	帧头	0xAA			
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机		
Byte 2	1	指令代码	0x0E			
Byte 3	2	指令参数长度	0x0002			
Byte 5	2	Query参数	数据位	定义	值	
			bit 0-2	保留	000	
			Bit 3-6	Q	0000 - 1111	
			Bit 7	Target	A	0
					B	1
			Bit 8-9	Session	S0	00
					S1	01
					S2	10
					S3	11
			Bit 10-11	Sel	ALL	00/01
					~SL	10
					SL	11
			bit 12-15	固定参数	0001	
Byte 7	1	校验位				
Byte 8	1	帧尾	0xDD			

3.14.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x0E	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.15. 设置工作地区

3.15.1. 命令帧定义

设置读写器工作地区，如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x07	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	工作地区	参考 国家地区代码 定义	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.15.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧：由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x07	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	执行状态	0x00（成功）	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.16. 获取工作地区

3.16.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0x08	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位		
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.16.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0x08	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	工作地区	参考 国家地区代码 定义	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.17. 设置工作信道

3.17.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xAB	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	信道代号	参考 信道代号计算方式	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.17.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xAB	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.18. 获取工作信道

3.18.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xAA	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位		
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.18.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xAA	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	信道代号	参考 信道代号计算方式	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.19. 获取自动跳频参数

3.19.1. 命令帧定义

设置为自动跳频模式或者取消自动跳频模式。在自动跳频模式下, 如果用户执行了插入工作信道指令, 则读写器从用户设置的信道列表中随机选择信道跳频, 否则按照内部预设的信道列表随机选择信道跳频。指令格式如下:

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x00 命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xAC
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000
Byte 5	1	校验位	0xAC
Byte 6	1	帧尾	0xDD

3.19.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x01 响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xAC
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001
Byte 5	1	指令参数	0x00 取消自动跳频
			0xFF 设置自动跳频
Byte 6	1	校验位	
Byte 7	1	帧尾	0xDD

3.20. 设置自动跳频参数

3.20.1. 命令帧定义

设置为自动跳频模式或者取消自动跳频模式。

在自动跳频模式下，如果用户执行了插入工作信道指令，则读写器从用户设置的信道列表中随机选择信道跳频，否则按照内部预设的信道列表随机选择信道跳频。指令格式如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xAD	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	指令参数	0x00	取消自动跳频
			0xFF	设置自动跳频
Byte 6	1	校验位		
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.20.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xAD	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0xAF	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.21. 获取信道列表参数

3.21.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xA8	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0xA8	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.21.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xA8	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	信道个数		
Byte 6	N	信道列表		
Byte 6 + N	1	校验位		
Byte 7 + N	1	帧尾	0xDD	

3.22. 设置信道列表参数

3.22.1. 命令帧定义

可以让用户自主设置跳频的信道列表，执行此命令后，读写器将从用户设置的信道列表中随机选择信道跳频，命令定义如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xA8	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	信道个数	如果为 0，则清除跳频信道列表	
Byte 6	N	信道列表		
Byte 6 + N	1	校验位		
Byte 7 + N	1	帧尾	0xDD	

3.22.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xA9	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0xAB	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.23. 设置发射连续载波

3.23.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xB0	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	载波	0x00	关闭
			0xFF	打开
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.23.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xB0	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0xB2	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.24. 设置发送功率

3.24.1. 命令帧定义

获取当前读写器发射功率，如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xB6	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0002	
Byte 5	2	功率参数	功率值 * 100 (20dBm = 2000)	
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.24.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧：由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xB6	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0xB8	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.25. 获取发送功率

3.25.1. 命令帧定义

获取当前读写器发射功率，如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xB7	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 5	1	校验位	0xB7	
Byte 6	1	帧尾	0xDD	

3.25.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xB7	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0002	
Byte 5	2	功率参数		
Byte 6	1	校验位	0xB2	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.26. 设置接收解调器参数

3.26.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xF0	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0004	
Byte 5	1	混频器增益	参考混频器增益表	
Byte 6	1	中频放大器增益	参考中频放大器增益表	
Byte 7	2	信号解调阈值	信号解调阈值越小能解调的标签返回RSSI越低, 但越不稳定, 低于一定值完全不能解调; 相反阈值越大能解调的标签返回信号RSSI越大, 距离越近, 越稳定。0x01B0是推荐的最小值	
Byte 9	1	校验位		
Byte 10	1	帧尾	0xDD	

3.26.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xF0	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0xF2	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.27. 获取接收解调器参数

3.27.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x00 命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xF1
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000
Byte 5	1	校验位	0xF1
Byte 6	1	帧尾	0xDD

3.27.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x01 响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xF1
Byte 3	2	指令参数长度	0x0004
Byte 5	1	混频器增益	参考混频器增益表
Byte 6	1	中频放大器增益	参考中频放大器增益表
Byte 7	2	信号解调阈值	信号解调阈值越小能解调的标签返回RSSI越低, 但越不稳定, 低于一定值完全不能解调; 相反阈值越大能解调的标签返回信号RSSI越大, 距离越近, 越稳定。0x01B0是推荐的最小值
Byte 9	1	校验位	
Byte 10	1	帧尾	0xDD

3.28. 测试射频输入端阻塞信号

3.28.1. 命令帧定义

测试射频输入端阻塞信号，用于检测读写器天线在当前地区每个信道的阻塞信号大小。例如：

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x00 命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xF2
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000
Byte 5	1	校验位	0xF2
Byte 6	1	帧尾	0xDD

3.28.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x01 响应帧：由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xF2
Byte 3	2	指令参数长度	
Byte 5	1	测试起始信道	
Byte 6	1	测试结束信道	
Byte 7	2	信道阻塞信号	每个信道的阻塞信号都用一个有符号的Byte表示 (0xF2 为-14dBm)
Byte 9	1	校验位	
Byte 10	1	帧尾	0xDD

3.29. 测试信道RSSI

3.29.1. 命令帧定义

测试射频输入端 RSSI 信号大小，用于检测当前环境下有无读写器在工作。例如：

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x00 命令帧：由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xF3
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000
Byte 5	1	校验位	0xF3
Byte 6	1	帧尾	0xDD

3.29.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x01 响应帧：由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xF3
Byte 3	2	指令参数长度	
Byte 5	1	测试起始信道	
Byte 6	1	测试结束信道	
Byte 7	N	信道阻塞信号	每个信道的RSSI都用一个有符号的Byte表示，其中 0xBA为-70dBm，为读写器能检测的RSSI的最小值
Byte 7 + N	1	校验位	
Byte 8 + N	1	帧尾	0xDD

3.30. 设置模块工作模式

3.30.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xF5	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	载波	0x00	快速模式
			0x01	密集模式
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.30.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xF5	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 6	1	校验位	0xF7	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.31. 获取模块工作模式

3.31.1. 命令帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xF6	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000	
Byte 6	1	校验位	0xF6	
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.31.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xF6	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001	
Byte 5	1	载波	0x00	快速模式
			0x01	密集模式
Byte 6	1	校验位		
Byte 7	1	帧尾	0xDD	

3.32. 控制IO端口

3.32.1. 命令帧定义

设置 IO 端口的方向，读取 IO 电平以及设置 IO 电平，如下：

位置	长度	含义	值			
Byte 0	1	帧头	0xAA			
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块		
Byte 2	1	指令代码	0x1A			
Byte 3	2	指令参数长度	0x0003			
Byte 5	1	类型	0x00	设置IO方向		
			0x01	设置IO电平		
			0x02	读取IO电平		
Byte 6	1	IO端口	0x01	IO1		
			0x02	IO2		
			0x03	IO3		
			0x04	IO4		
Byte 7	1	参数	类型	参数		
			0x00	0x00	IO配置为输入模式	
				0x01	IO配置为输出模式	
			0x01	0x00	设置IO输出为低电平	
				0x00	设置IO输出为高电平	
Byte 8	1	校验位				
Byte 9	1	帧尾	0xDD			

3.32.2. 响应帧定义

执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值		
Byte 0	1	帧头	0xAA		
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机	
Byte 2	1	指令代码	0xF5		
Byte 3	2	指令参数长度	0x0001		
Byte 5	1	类型	0x00	设置IO方向	
			0x01	设置IO电平	
			0x02	读取IO电平	
Byte 6	1	IO端口	0x01	IO1	
			0x02	IO2	
			0x03	IO3	
			0x04	IO4	
Byte 7	1	参数	类型	参数	
			0x00	0x00	表示IO配置成功
				0x01	表示IO配置失败
			0x01	0x00	表示IO设置输出失败
				0x00	表示IO设置输出成功
			0x02	0x00	表示对应IO为低电平
				0x00	表示对应IO为高电平
Byte 8	1	校验位			
Byte 9	1	帧尾	0xDD		

3.33. NXP ReadProtect/Reset ReadProtect 指令

3.33.1. 命令帧定义

NXP G2X 标签支持 ReadProtect/Reset ReadProtect 指令。当标签执行 ReadProtect 指令成功，标签的 ProtectEPC 和 ProtectTID 位将会被设置为'1'，标签会进入到数据保护的状态。如果让标签从数据保护状态回到正常状态，需要执行 Reset ReadProtect 指令。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xE1	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0005	
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	1	执行方式	0x00	执行 ReadProtect 指令
			0x01	执行 Reset ReadProtect 指令
Byte 10	1	校验位		
Byte 11	1	帧尾	0xDD	

3.33.2. 响应帧定义

指令执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xE1	ReadProtect 指令
			0xE2	Reset ReadProtect 指令
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N	EPC		
Byte 8 + N	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果在执行 ReadProtect(Set/Reset 参数为 0x00)指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码 **0x2A**；
- 如果在执行 Reset ReadProtect(Set/Reset 参数为 0x01)指令的时候，该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 **0x2B**；
- 如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 **0x16**，并会返回所操作的标签的 PC+EPC；

3.34. NXP Change EAS 指令

3.34.1. 命令帧定义

NXP G2X 标签支持 Change EAS 指令。当标签执行 Change EAS 指令成功，标签的 PSF 位将会相应的变成 '1' 或者 '0'。当标签的 PSF 位置为 '1' 的时候，标签将响应 EAS_Alarm 指令，否则标签不响应 EAS_Alarm 指令。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xE3	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0005	
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	1	Set/Reset	0x00	设置 PSF 位为 '0'
			0x01	设置 PSF 位为 '1'
Byte 10	1	校验位		
Byte 11	1	帧尾	0xDD	

3.34.2. 响应帧定义

指令执行正确，指令如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧：由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xE3	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N	EPC		
Byte 8 + N	1	执行状态	0x00（成功）	
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果在执行 Change EAS 指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回 错误代码 **0x1B**；
- 如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 **0x16**，并会返回所操作的标签的 PC+EPC；

3.35. NXP EAS_Alarm 指令

3.35.1. 命令帧定义

NXP G2X 标签支持 EAS_Alarm 指令。当标签接收到 EAS_Alarm 指令后，标签会立刻返回 64bits EAS-Alarm code。注意只有当标签的 PSF 位置为 '1' 的时候，标签才响应 EAS_Alarm 指令，否则标签不响应 EAS_Alarm 指令。该指令适合于电子商品防窃（盗）系统。

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x00 命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xE4
Byte 3	2	指令参数长度	0x0000
Byte 5	1	校验位	0xE4
Byte 6	1	帧尾	0xDD

3.35.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值
Byte 0	1	帧头	0xAA
Byte 1	1	帧类型	0x01 响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xE4
Byte 3	2	指令参数长度	0x0008
Byte 5	8	EAS-Alarm code	
Byte 13	1	校验位	
Byte 14	1	帧尾	0xDD

- 如果在执行 EAS_Alarm 指令的时候，没有标签响应，会返回 错误代码 0x1D;

3.36. NXP ChangeConfig 指令

3.36.1. 命令帧定义

NXP G2X 标签某些系列（如 G2iM 和 G2iM+）支持 ChangeConfig 指令，可以通过该指令读取或修改 NXP G2X 标签的 16bits Config-Word。NXP G2X 标签的 Config-Word 位于标签存储区 Bank 01（即 EPC 区）地址 20h 处（word address），可以通过普通的 Read 指令读取。当标签处于 Secured 状态（安全状态）时，可以改写 标签的 Config-Word，需要注意的是改写 Config-Word 是翻转 Config-Word 的相应数据位，即写入‘1’的对应位翻转（‘1’变成‘0’，‘0’变成‘1’），写入‘0’的对应位保持不变。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xE0	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0006	
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	2	Config-Word		
Byte 11	1	校验位		
Byte 12	1	帧尾	0xDD	

3.36.2. 响应帧定义

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xE0	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N	EPC		
Byte 8 + N	2	Config-Word		
Byte 10 + N	1	校验位		
Byte 11 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果在执行 ChangeConfig 指令的时候, 该标签没有在场区, 指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应, 会返回错误代码 **0x1A**;
- 如果 Access Password 不正确, 则返回错误代码 **0x16**, 并会返回所操作的标签的 PC+EPC;

3.37. Impinj Monza QT 指令

3.37.1. 命令帧定义

Impinj Monza 4 QT 标签支持 QT 指令, 该指令可以修改标签的 QT Control word, 其中设置 QT_SR 位可以缩短标签在 Open (开放) 和 Secured (安全) 状态或者即将进入到 Open 和 Secured 状态时的操作距离, 修改 QT_MEM 位可以切换标签使用 Public Memory Map (公共存储区) 还是 Private Memory Map (私有存储区)。这条指令之前应先设置 Select 参数, 以便选择指定的标签进行操作。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x00	命令帧: 由上位机发送给模块
Byte 2	1	指令代码	0xE5	
Byte 3	2	指令参数长度	0x0008	
Byte 5	4	访问密码		
Byte 9	1	Read/Write	0x00	Read
			0x01	Write
Byte 10	1	Persistence	0x00	写入标签挥发性存储区
			0x01	写入非挥发性存储区
Byte 10	1	Payload 0	QT_SR	
Byte 11	1	Payload 1	QT_MEM	
Byte 12	1	校验位		
Byte 13	1	帧尾	0xDD	

3.37.2. 响应帧定义

指令执行正确，当 Read/Write 数据域为 0x00 时，响应帧如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xE5	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N	EPC		
Byte 8 + N	2	QT Control Word		
Byte 10 + N	1	校验位		
Byte 11 + N	1	帧尾	0xDD	



指令执行正确，当 Read/Write 数据域为 0x01 时，响应帧如下：

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xE6	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	标签PC+EPC长度		
Byte 6	2	PC		
Byte 8	N	EPC		
Byte 8 + N	1	执行状态	0x00 (成功)	
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

- 如果在执行 QT 指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码 **0x2E**；
- 如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 **0x16**，并会返回所操作的标签的 PC+EPC；

4. 其他定义

4.1. 国家地区代码

地区代码	地区描述
0x01	中国 900MHz
0x04	中国 800MHz
0x02	美国
0x03	欧洲
0x06	韩国

4.2. 信道代号计算方式

地区	计算方式
中国 900MHz	$(\text{信道频率}-920.125\text{M})/0.25\text{M}$
中国 800MHz	$(\text{信道频率}-840.125\text{M})/0.25\text{M}$
美国	$(\text{信道频率}-902.25\text{M})/0.25\text{M}$
欧洲	$(\text{信道频率}-865.1\text{M})/0.25\text{M}$
韩国	$(\text{信道频率}-917.1\text{M})/0.25\text{M}$

4.3. 混频器增益表

Type	dB
0x00	0
0x01	3
0x02	6
0x03	9
0x04	12
0x05	15
0x06	16

4.4. 频放大器增益表

Type	dB
0x00	12
0x01	18
0x02	21
0x03	24
0x04	27
0x05	30
0x06	36
0x07	40

5. 命令帧执行失败的响应帧总结

5.1. 响应帧定义

如果命令帧执行失败，则模块向上位机发送执行失败的响应帧。执行失败的响应帧共用指令代码0xFF。

如果在执行失败之前没有得到标签的EPC，则指令参数固定为1个byte的错误代码。

如果在执行失败前得到了标签的EPC，则响应帧参数为1个byte的错误代码再加上标签的PC+EPC数据。

位置	长度	含义	值	
Byte 0	1	帧头	0xAA	
Byte 1	1	帧类型	0x01	响应帧: 由模块发回给上位机
Byte 2	1	指令代码	0xFF	
Byte 3	2	指令参数长度		
Byte 5	1	错误代码		
Byte 6	1	PC+EPC长度		
Byte 7	2	PC		
Byte 9	N	EPC		
Byte 9 + N	1	校验位		
Byte 10 + N	1	帧尾	0xDD	

5.2. 错误代码

错误代码	错误描述
0x00	无错误。
0x01	命令帧中校验错误。
0x02	命令帧中参数错误。
0x17	命令帧中指令代码错误。
0x20	跳频搜索信道超时。所有信道在这段时间内都被占用。
0x15	轮询操作失败。没有标签返回或者返回数据CRC校验错误。
0x16	访问标签失败，有可能是访问密码password不对。
0x09	读标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误
0xA0 Error code	读标签数据存储区错误，错误代码由0xA0或上标签返回的Error Code得到。
0x10	写标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误。
0xB0 Error code	写标签数据存储区错误，错误代码由0xB0或上标签返回的Error Code得到。
0x13	锁定标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误
0xC0 Error code	锁定标签数据存数区错误，错误代码由0xC0或上标签返回的Error Code得到。
0x12	灭活标签失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误
0xD0 Error code	灭活标签错误，错误代码由0xD0或上标签返回的Error Code得到。

5.3. NXP G2X标签特有指令错误代码

错误代码	错误描述
0x1A	ChangeConfig 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。
0x2A	ReadProtect 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。
0x2B	Reset ReadProtect 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。
0x1B	Change EAS 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。
0x1D	EAS_Alarm 指令失败，没有标签返回正确 Alarm Code。
0xE0 Error code	特有指令标签返回的错误代码，错误代码由0xE0或上标签返回的Error Code得到。

5.4. Impinj Monza QT 标签特有指令错误代码

错误代码	错误描述
0x2E	QT 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。
0xE0 Error code	特有指令标签返回的错误代码，错误代码由0xE0或上标签返回的Error Code得到。

5.5. EPC Gen2 协议中标签返回的错误代码

错误代码	错误描述
00000000 ₂	本表中没有声明的其他所有错误
00000011 ₂	指定的标签数据存储区不存在；或者该标签不支持指定长度的EPC，比如XPC。
00000100 ₂	指定的标签数据存储区被锁定并且/或者是永久锁定，而且锁定状态为不可写或不可读
00001011 ₂	标签没有收到足够的能量来进行写操作
00001111 ₂	标签不支持 Error-code 返回